

6- Construction des Vaisseaux Primitifs

Au moment où l'embryon rentre dans la muqueuse, toute la force fluide vient de l'extérieur et va se centrer à l'intérieur. Ça veut dire qu'on doit ramener les fluides vers le centre. Et c'est ce que l'embryon fait. La force embryonnaire, c'est une force qui se développe de la périphérie, sur le plan fluide, sur le plan veineux, sur le plan artériel, vers le centre. Tout se ramène vers le centre. Première clé, je dois petit à petit comprendre que je dois ramener les fluides vers le centre. Qu'est-ce qui permet cette intégration ? En fait, c'est la cavité amniotique, la zone B. L'ébauche du système vasculaire apparaît dans le mésoblast splanchno-plural. Au niveau de la paroi de la vésicule viteline, ainsi qu'au niveau du corion et du mésenchyme intra-embryonnaire. Ça veut dire qu'on le retrouve sous forme de petit îlot vasculaire dans la vésicule viteline ici. Et on va voir que c'est cette cavité amniotique qui permettra l'intégration de cette cavité viteline vers le centre. Stade vitelin, stade placentaire, stade néonatal. On va d'abord travailler sur la cavité amniotique. On va travailler surtout sur ce stade vitelin. Il y a des petits îlots ici. Et on va voir que ça va s'intégrer à l'intérieur de plus en plus. Première chose qu'il faut retenir, le grand réseau se développe au niveau de la vésicule et au niveau du pédicule. Maintenant, il y a une règle ici. C'est que pour qu'il y ait une cinétique, donc la formation des vaisseaux, il faut toujours quatre composants. Premier composant, il faut la présence d'une substance intercellulaire. Deuxièmement, il faut une concentration chimique, locale. Il faut une présence de vacuolisation. Il faut présence de trajectoire. Blechmit décrit ceci. C'est comme un arc-en-ciel. J'ai besoin pour ça de l'eau, d'une pluie, du soleil et d'une certaine angulation. Et l'apparition d'un arc-en-ciel. Si je retire un élément, un angle, l'eau, le soleil, disparaît tout de suite. C'est la même chose au niveau des vaisseaux. J'ai toujours besoin de ces éléments-là. Je retire tout d'un coup, momentanément, une trajectoire, c'est fini. Je retire une concentration, c'est fini. Ça veut

dire que le système vasculaire, il va évoluer même tout au long de votre vie. Il va être en adaptation. Vous comprenez qu'il y a un grand réseau qui va se développer de ma vésicule viteline. Mais aussi à partir du chorion. Alors, je vous rappelle, j'ai mon embryon qui se développe comme ceci. Au départ, il y a une forme un peu de raquette, comme ça. Et puis, j'ai ici un pédicule embryonnaire. Je vous rappelle qu'on avait la ligne primitive, la notochorte, qui est ici en dessous. On a vu que la notochorte influençait directement un autre tissu, qui est la plaque neurale. Et là, la vésicule. Et là, les cellules de la plaque neurale, qui sont juste ici au-dessus, ne vont pas grandir à la même vitesse que les cellules qui sont ici. Les cellules qui sont ici ont une inhibition. J'ai une gouttière qui se développe. Au moment où j'ai cet espace de gouttière, qu'est-ce que je constate ? C'est que j'ai une restructuration du flux métabolique trophique, qui s'organise, cette fois-ci, au sein de mon mésoderme. Sous forme d'une trajectoire fluide comme ceci, de part et d'autre. Maintenant, quand on regarde le développement sur le plan mésodermique pur, dans cet axe ici, j'ai des petites vacuoles qui se développent comme ceci. Ce sont d'abord des petites vacuoles. C'est un processus de croissance. Tout le système se développe. Il y a une aspiration dans le tissu mésodermique, fluide. Ces petites vacuoles vont commencer à grandir. J'ai de plus en plus une trajectoire qui s'organise. J'ai une concentration importante ici. Et j'ai des substances intercellulaires ici, autour. Donc j'ai tous les composants qui arrivent pour faire une structure d'un vaisseau. C'est ceci qui va tout d'un coup continuer à grandir et va former ce qu'on appelle un champ de corrosion. C'est quand ça va se rencontrer. Et à un moment donné, il n'y a plus ce tissu qui nourrit la membrane et ça va céder. Et ça va commencer à grandir. Et ça va commencer à créer un vaisseau qui se structure petit à petit par ces champs de corrosion ici. Et là, je vais avoir petit à petit un canal dans lequel il va avoir une structuration et des substances au

départ qui vont se développer petit à petit dans ces vaisseaux ici. Dans un premier temps ici, j'ai un champ d'aspiration donné par cette vague et par ce processus méthodique. Souvenez-vous, j'ai deux mouvements. Un mouvement qui est un autocordail comme ceci. Et comme tu as bien vu, j'ai ce mouvement en dessous d'aspiration comme ceci. L'anotocore tout de suite réorganise mon ectoderme sous forme d'une gouttière. De part et d'autre, elle va organiser une trajectoire et surtout de part et d'autre de mon tube neural. Et là, j'ai une structuration de vacuole qui se rencontre. Et c'est comme ça que va apparaître un premier vaisseau qui est un vaisseau qu'on appelle une phase d'assimilation. Et les cellules, elles se nourrissent de ça. Et donc, je vais me retrouver avec une polarité. Maintenant, je fais le même schéma ici. Et je vois ça comme ça. Ectoderme, endoderme en dessous et j'ai le champ en dessous. Donc, la nourriture arrive ici. Et donc, elle est transmise par un degré de polarité différent entre l'ectoderme ici. Et donc, j'ai une aspiration. Même chose ici. Donc, dans un premier temps, il n'y a pas une grande congestion. Mais après, je vais avoir en avant une phase qui est plus congestive dans cette partie-ci. Et c'est cette partie-ci qui va recréer une phase d'élimination. Je vais avoir l'apparition d'un vaisseau de type artériel par la phase d'assimilation. Donc, un champ d'aspiration comme ça. Et puis, par la phase de retour, par la congestion et l'élimination de mes catabolites, je vais avoir l'apparition d'un deuxième niveau, une deuxième trajectoire qui se développe, qui va être un réseau descendant comme ceci. Donc, j'ai un système qui se développe d'abord d'assimilation d'informations. Assimilation. Et puis, j'ai un deuxième plan qui est un système de désassimilation. Désassimilation. Ça, ça va développer mon système artériel primitif. Et ceci va développer mon réseau veineux secondaire. Qui va donner ce qu'on appelle les deux premières trajectoires fluidiques de retour qui va s'appeler en fait l'ébauche de ma veinte cardinaire. Ceci sera

l'ébauche de ce qu'on appelle mes deux aortes primitives. Mais, elle est primaire. En fait, j'aurais dû dessiner le système vasculaire veineux beaucoup plus latéral. Il est plus extérieur. Il n'est pas entre les deux. Premier réseau vasculaire qui se développe ici avec mes aortes primitives. Qui est sous la dépendance de ce mouvement développemental. Vous imaginez ce soulèvement entre mon ectoderme et mon endoderme qui va aspirer depuis ma ligne primitive qui va devenir le mésoderme. Ce mésoderme, par le développement de ma plaque neurale se réorganise dans sa structure et clée une trajectoire. Gauche, droite, dans ce phénomène de trajectoire j'ai des vacuolisations qui apparaissent. Ces vacuolisations, par le champ d'aspiration va créer tous les composants nécessaires pour former une double aorte qui va se rejoindre vers ma ligne médiane. Pour former une aorte. Et de part et d'autre, plus latéralement et plus, en fait, antérieurement ici il va y avoir un retour qui va se faire sous forme d'une nouvelle trajectoire qu'on appelle les trajectoires des veines cardinales. Donc là, j'ai le premier réseau embryonnaire qui se développe. C'est un réseau purement aortique primitif qui est une phase d'assimilation de l'information nutritive et deuxièmement j'ai un retour qui se fait ici qu'on appelle la phase de désassimilation et ça c'est le premier réseau vasculaire qui va s'appeler 1 les aortes primitifs et 2 le réseau des veines cardinales. Le tout intégré par le pédicule embryonnaire et également intégré par le système vitélin. Ce système vitélin va avoir une grande importance pour mon système viscéral. Toujours les 4 composants pour tous les vaisseaux et c'est intéressant parce qu'on verra certains cas cliniques où il y a des réapparitions de changements volémiques qui recréent des champs vasculaires. J'ai une patiente, elle a un problème par rapport au fer. Ce problème de fer fait qu'elle a une anémie importante. Je rajoute un élément important après dans ce développement il va y avoir un régulateur de volume la rate qui peut,

quand c'est nécessaire augmenter ramener des globules rouges augmenter ton volume sanguin ou pas. Ce sera intéressant pour comprendre l'équilibre volémique et même tensionnel du corps par rapport à la surrenale mais j'en parlerai après. Chaque fois qu'elle a paillettes érectes tout d'un coup ici réapparaît une grosse plaque rouge qui revient ici sur son visage. Quand elle était bébé elle avait ce qu'on appelle un réseau veineux qui très souvent disparaît dans certains cas ou pas elle avait encore des micro trajectoires mais elle avait perdu la concentration métabolique et tout d'un coup la rate réouvre et remet une concentration et elle repart dans des réseaux anciens et elle se réouvre simplement ces schémas là. Donc tu vois, j'enlève un composant je diminue un autre j'augmente le composant entre le coeur, le foie la rate et l'intestin grêle qui sont finalement des éponges de sang et bien on a constaté sur un plan embryonnaire que toute malformation de ta rate est toujours reliée à une malformation de ton système vasculaire en d'autres mots dans le développement d'un embryon cette rate est fondamentale parce qu'elle est rééquilibre sous plan de volume le système et donc elle peut quand c'est nécessaire augmenter sa volumie ou diminuer sa volumie donc elle a une capacité d'adaptation en fonction de tes besoins métaboliques vous avez compris ici ce premier niveau qu'on appelle la phase d'assimilation qui est donc organisée par ma notochorde mon tube neural qui réorganise une gouttière qui réorganise une trajectoire dans lequel il y a les composants pour avoir un schéma vasculaire qu'on appelle la trajectoire, l'évacuelle la concentration métabolique et la présence de substances intercellulaires qui font l'apparition d'un système vasculaire primitif d'assimilation qui donnera le système artériel primitif et puis petit à petit par le retour un système de désassimilation qui formera le système veineux ce premier système d'assimilation va former les premiers réseaux vasculaires qui seront ce qu'on appelle les deux aortes primitives pour

le plan artériel et pour le plan veineux les deux veines cardinales on appelle ça les veines cardinales primitives puis ça va se complexifier l'importance de mon système ectodermique qui vient réorganiser le plan vasculaire mais le premier champ d'aspiration est un champ beaucoup plus d'assimilation qui est lié à un champ métabolique qu'on avait vu ce qu'on appelle les mouvements de perméation de perméation et d'infusion il faut ramener les fluides vers le centre toujours et petit à petit il faut comprendre qu'il peut avoir des changements et que ce grand moteur après sera la rate et pour avoir une rate j'ai besoin d'un quoi le foie dans sa croissance son orientation est complètement le moteur de l'organisation donc on va voir qu'il faut rééquilibrer ce foie à la fois sur un plan embryonnaire et un plus sur un plan de ses directions c'est un centre d'organisation à la fois global sous diaphragmatique mais aussi un centre d'organisation gauche droite et on avait vu que ça allait organiser tout l'espace gastro hépato pancréatico splénique et que c'est finalement cet aboutissement de mon système splénique qui sera dépendant de mon foie aussi